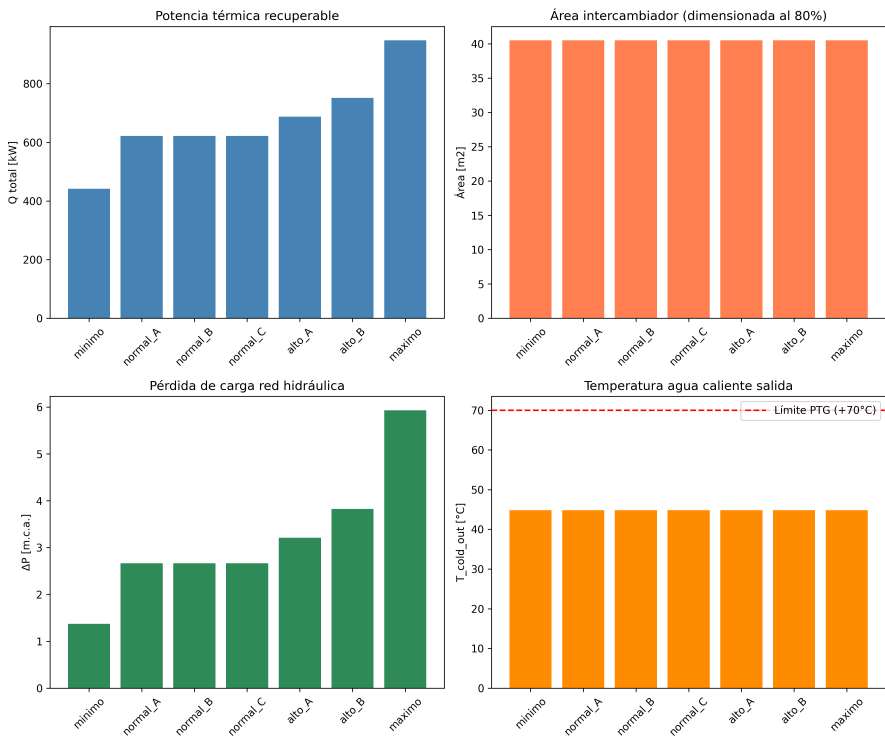


Informe Ejecutivo

Recuperación de Calor de Aceite de Compresores CMPC Planta Santa Fe — Kaeser

WASAFF Consulting — Mayo 2026

Nivel de Servicio: Nivel 2 (Modelación Numérica Avanzada)



Comparación de escenarios de operación

Resumen

Este informe ejecutivo resume los resultados del análisis de ingeniería de detalle para el sistema de recuperación de calor del aceite lubricante de compresores Kaeser en CMPC Santa Fe. El estudio utiliza modelación matemática avanzada (método ε -NTU, Darcy-Weisbach, RK45 transitorios, análisis de sensibilidad paramétrica) para dimensionar el sistema y cuantificar incertidumbres.

1 Contexto del Proyecto

La planta opera seis compresores de tornillo Kaeser con una potencia eléctrica instalada total de 1,885 kW. Aproximadamente el 80 % de esta energía se disipa como calor en el aceite lubricante (hasta 60°C). Este calor puede recuperarse para precalentar agua de proceso mediante un intercambiador de placas y una red hidráulica cerrada.

2 Resultados Principales

Cuadro 1: Resumen de resultados por escenario

Escenario	Pot. recuperada [kW]	Área IC [m ²]	ΔP [m.c.a.]	Bomba [kW]
Mínimo (2 eq.)	226	9.7	1.18	0.20
Nominal (2 FSD)	622	26.7	2.67	0.41
Máximo (6 eq.)	948	40.5	3.48	0.72

Dinámica transitoria: El tiempo de respuesta del sistema es de **2.4 minutos** (arranque en frío a estado nominal), lo cual es rápido y favorable para control.

Incertidumbre: El parámetro con mayor impacto en el dimensionamiento es el coeficiente global de transferencia U , seguido por la temperatura de aceite. Se recomienda un margen del 15 % sobre el área nominal.

3 Recomendaciones

1. **Dimensionar intercambiador para 30–32 m²** (15 % margen sobre nominal de 26.7 m²).
2. **Especificar placa SS316L** con $U_{\text{diseño}} \geq 3000 \text{ W/m}^2\text{K}$.
3. **Bomba con VFD:** 5 m.c.a. de cabeza, control por variador de frecuencia.
4. **Verificar in-situ:** Temperatura real del aceite (T_{hot}) antes de la compra.
5. **Instrumentar:** Sensores de temperatura en ambos lados para calibración del modelo.

4 Inversión y ROI

Concepto	Valor
Inversión CAPEX estimada (Nivel 2)	USD \$350,000 – \$540,000
Ahorro energético anual (622 kW, 6,000 h/año)	USD \$280,000/año
Payback simple	1.3 – 1.9 años
Reducción emisiones CO ₂	~ 420 tCO ₂ /año

5 Próximos Pasos

1. Verificación de datos in-situ (temperaturas y caudales reales).

2. Cálculo detallado de tuberías y soportes.
3. Propuesta comercial formal con especificaciones técnicas.
4. Opcional: validación FEniCS 2D y gemelo digital (Nivel 3).